

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Sujet 03- Session 2026

NUMERIQUE ET SCIENCES INFORMATIQUES

ÉPREUVE DU SECOND GROUPE

DURÉE DE L'ÉPREUVE : **20 minutes**

DURÉE DE PRÉPARATION : **20 minutes**

L'utilisation d'une calculatrice est interdit

Le candidat préparera les différentes questions posées dans le sujet. Ces questions portent sur tout ou partie du programme du cycle terminale de la spécialité NSI.

Le candidat pourra répondre directement sur le sujet ou préparer les réponses aux questions sur une feuille de brouillon.

A la fin de la préparation, le candidat se présentera devant le jury muni de ce sujet ainsi que de toutes ses feuilles de brouillon.

Exercice 1 ►

Écrire une fonction `est_triee` prenant en paramètres une liste `L` et renvoie `True` si la liste est triée par ordre croissant et `False` sinon.

Vous ne devez pas utiliser la fonction `sorted` ou `liste.sort()` de Python et devez utiliser une boucle.

Exemples :

```
1 >>> est_triee([])
2 True
3 >>> est_triee([1, 2, 3, 4, 5])
4 True
5 >>> est_triee([5, 4, 3, 2, 1])
6 False
```

</> Code Python

```
def est_triee(L):
    ''' Vérifie si une liste est triée par ordre croissant.
    L : liste de valeurs (list)
    Renvoie : True si la liste est triée, False sinon
    '''
```



```
assert est_triee([]) == True
assert est_triee([1, 2, 3, 4, 5]) == True
assert est_triee([5, 4, 3, 2, 1]) == False
```

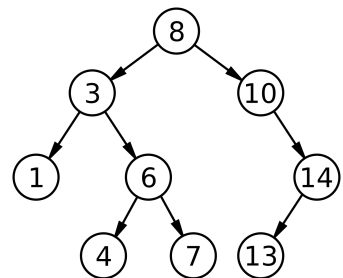
Exercice 2 ►

On considère un arbre binaire de recherche dont les nœuds contiennent des entiers. On rappelle que dans un arbre binaire de recherche, pour chaque nœud, les valeurs du sous-arbre gauche sont inférieures à la valeur du nœud et les valeurs du sous-arbre droit sont supérieures à la valeur du nœud.

Chaque Nœud de l'arbre est un objet de la classe Nœud qui possède trois attributs :

- **valeur** : un entier représentant la valeur du nœud.
- **gauche** : un objet de la classe Nœud représentant le sous-arbre gauche du nœud. Si le sous-arbre gauche est vide, cet attribut vaut None.
- **droit** : un objet de la classe Nœud représentant le sous-arbre droit du nœud. Si le sous-arbre droit est vide, cet attribut vaut None.

On considère l'arbre binaire de recherche ci-contre.



1. Ajouter à cet arbre selon les règles d'un arbre binaire de recherche, les valeurs suivantes dans l'ordre : 9, 17, 2.
2. On considère le code suivant qui définit la classe Nœud et crée un arbre binaire de recherche. Deux nœuds ne peuvent pas avoir la même valeur. :

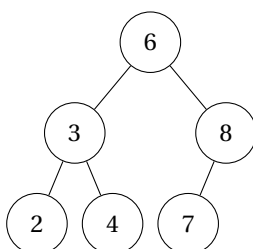
</> Code Python

```

class Nœud:
    def __init__(self, valeur):
        self.valeur = valeur
        self.gauche = None
        self.droit = None
    def inserer(self, valeur):
        ''' Insère une nouvelle valeur dans l'arbre binaire de recherche '''
        if valeur < self.valeur:
            if self.gauche .....:
                .....
            else:
                .....
        else:
            if .....:
                .....
            else:
                .....

```

Compléter la méthode `inserer` de manière à ce qu'elle insère correctement une nouvelle valeur dans l'arbre binaire de recherche.



Voici un arbre binaire de recherche

3. L'arbre est parcouru avec une méthode de parcours infixe (in-order traversal). Dans quel ordre sont parcourus les nœuds de l'arbre? Indiquer la liste des valeurs obtenues lors de ce parcours.

Exercice 3 ►

Un orchestre souhaite créer une base de données relationnelle contenant la table de ses membres et celle des instruments joués. Pour cela, il est choisi d'utiliser le langage SQL. Une relation musiciens est créée. Elle contient également les informations d'inscription ainsi que leur ancienneté au sein de l'orchestre.

`id_mus` est la clé primaire de la relation musiciens.
`Code_instrument` est la clé primaire de la relation instruments.
`Code_instrument` est la clé étrangère de la relation musiciens.

<u>id_mus</u>	Nom	Prenom	Mail	Anciennete	Code_instrument
1	Dupont	Claudine	cDupont@mail.fr	5	1
2	Leclerc	Jean	leclerc.jean@mail.fr	2	2
3	M'bake	Doume	doubake@mail.fr	7	5
4	Descarte	Hugo	Hugo.arnaque@mail.fr	4	1
5	Tourelle	Charlène	char.tour@mail.fr	1	7
6	Dupuis	Alice	dupuis.Alice@mail.fr	9	4
7	Tourelle	Phillipe	filoutou@mail.fr	1	4
8	Fernandez	Kader	kader454@mail.fr	4	1
9	Dujardin	Laure	dujardin.laure@mail.fr	1	6
10	Lefevre	Marie	lefevre.marie@mail.fr	2	2

Afin de compléter les informations personnelles, la relation instruments est créée

<u>Code_instrument</u>	type_ins
1	Violon
2	Violon
3	Alto
4	Alto
5	Violoncelle
6	Contrebasse
7	Harpe

1. Ecrire le résultat de la requête suivante :

```
1 SELECT Nom, Prenom FROM musiciens WHERE Code_instrument = 4;
```

2. Ecrire la requête permettant d'afficher le nom des musiciens qui ont une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans dans l'orchestre triés par ordre alphabétique de nom.

3. Écrire la requête permettant d'afficher le nom et prénom de tous les musiciens violonistes.